



BUSINESS ANALYST · SKILLS CASE

Conciliação Financeira de Carteira de Crédito

Um desafio prático com dados reais de uma operação de crédito securitizada.

Introdução

Este case avalia suas habilidades analíticas, raciocínio financeiro e capacidade de trabalhar com dados reais de uma operação de crédito securitizada.

Você receberá dois arquivos com posições de carteira: um extraído do sistema interno da Facio e outro fornecido pelo gestor do fundo (FIDC). Seu desafio principal é **conciliar essas duas visões da mesma carteira** — o que exige entender como títulos de crédito são precificados e implementar essa lógica.

Contexto de Negócio

A Facio origina contratos de crédito (antecipação salarial, crédito consignado, crédito pessoal) e cede parte da carteira a dois fundos de securitização: **FIDC3** e **FIDC4**.

Mensalmente, o gestor do fundo envia um arquivo com a posição da carteira precificada ao **valor presente** — ou seja, o valor que cada título vale *hoje*, descontado a uma taxa de mercado. O sistema interno da Facio mantém os contratos com o **valor nominal no vencimento** (o montante a ser recebido no futuro).

Para conciliar as duas posições, é necessário **trazer a posição da Facio para o mesmo conceito** que o fundo usa: o valor presente do título na data de referência.

Datasets

`posicao_facio.parquet`

Posição interna da Facio — uma linha por parcela de contrato, para a única data de referência fornecida.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id_contrato</code>	string	Identificador do contrato
<code>parcela</code>	int	Número da parcela do contrato
<code>produto</code>	string	Produto de crédito: <code>SalaryAdvanceFX</code> , <code>eConsignado</code> , <code>SimpleCredit</code>
<code>fundo</code>	string	Fundo ao qual o contrato foi cedido: <code>FIDC3</code> , <code>FIDC4</code>
<code>data_referencia</code>	date	Data única da posição fornecida neste case
<code>data_cessao</code>	date	Data em que a parcela foi cedida ao fundo
<code>data_vencimento</code>	date	Data de vencimento da parcela
<code>valor_cessao</code>	float	Valor pago pelo fundo na cessão (R\$) — o valor presente da parcela na <code>data_cessao</code>
<code>valor_nominal</code>	float	Valor de face da parcela a ser recebido no vencimento (R\$) — não é o VP

`posicao_fundo.parquet`

Posição reportada pelo gestor do fundo — uma linha por parcela de contrato, para a mesma data de referência.

Coluna	Tipo	Descrição
<code>id_contrato</code>	string	Identificador do contrato
<code>parcela</code>	int	Número da parcela do contrato
<code>fundo</code>	string	Nome dos fundos
<code>data_referencia</code>	date	Data da posição
<code>valor_presente_fundo</code>	float	Valor presente da parcela conforme cálculo do fundo (R\$)

Conceito-Chave: Valor Presente de um Título de Crédito

O valor presente de um título representa quanto ele vale *hoje*, dado que pagará `valor_nominal` (VN) em uma data futura, capitalizado a partir do valor que o fundo efetivamente pagou na cessão (`valor_cessao`, VC).

A convenção adotada aqui acumula juros compostos **dia a dia a partir da cessão**, com uma taxa de desconto **diária**:

$$VP = VC \times (1 + i)^t$$

Onde:

- **VC** = valor de cessão (R\$) — o que o fundo pagou pelo título na `data_cessao`
- **i** = taxa de desconto diária implícita da cessão (formato decimal, ex: 0.0085)
- **t** = dias corridos entre a `data_cessao` e a data em que se quer o VP (para a Q1, a `data_referencia`)

A taxa **i** não vem pronta no dataset — ela é a mesma taxa que, aplicada entre a cessão e o vencimento, faz o título sair de VC e chegar a VN:

$$VC = \frac{VN}{(1 + i)^{dc_cessao}} \implies i = \left(\frac{VN}{VC} \right)^{\frac{1}{dc_cessao}} - 1$$

Onde **dc_cessao** = dias corridos entre a `data_cessao` e a `data_vencimento`.

Exemplo: Um título cedido por VC = R\$ 51,49 em 07/06/2026, com VN = R\$ 64,19 a vencer em 03/07/2026 (26 dias corridos de cessão), tem taxa diária implícita $i = (64,19/51,49)^{(1/26)} - 1 \approx 0,85153\% \text{ ao dia}$. Na `data_referencia` de 30/06/2026 (23 dias corridos após a cessão), o VP é $51,49 \times (1,0085153)^{23} = \text{R\$ } 62,58$.

O dataset da Facio **não traz a taxa de desconto (i) diretamente** — em vez disso, você recebe os dados da própria transação de cessão (`data_cessao` , `valor_cessao`), além do valor de face (`valor_nominal`) e da data de vencimento. Essa taxa diária de cada contrato é constante entre a cessão e o vencimento, e cabe a você determinar como obtê-la a partir desses dados antes de aplicar a fórmula de VP acima na `data_referencia`.

Suas Tarefas

A **Questão 1 é obrigatória**. Escolha mais **3 das Questões 2 a 5**.

Para cada questão entregue, forneça:

1. Metodologia e premissas adotadas

2. Visualizações (gráficos/tabelas) onde adequado
 3. Principais achados e insights
 4. Recomendações para melhoria operacional
-

Questão 1 (Obrigatória): Implementar a Conciliação de Carteira

Esta é a questão central do case. Você deve:

1. **Determinar a taxa de desconto diária** implícita de cada parcela, a partir do valor de cessão, data de cessão, valor de face e data de vencimento
 2. **Calcular o valor presente** de cada parcela no arquivo da Facio na `data_referencia`, usando a taxa obtida no passo anterior e a fórmula acima
 3. **Realizar a conciliação** entre a posição da Facio (com VP calculado) e a posição do fundo
 4. **Proponha e implemente uma classificação de status de reconciliação** para cada parcela, com base no resultado da conciliação e na comparação entre `valor_presente_calculado` e `valor_presente_fundo`. Você deve definir as categorias e os critérios de corte necessários — inclusive se e como tratar pequenas diferenças de valor.
 5. **Reportar o resultado** com os KPI's que julgar mais relevantes.
-

Questão 2: Análise de Exposição Financeira

Com base na reconciliação da Q1:

- Calcule a **exposição total em R\$** por status e por produto, usando o VP calculado como referência
 - Para os registros onde ocorre a conciliação, mas os valores presentes são divergentes, qual é a **distribuição da divergência absoluta** (R\$)? Há outliers?
 - Identifique as **10 parcelas com maior divergência** e descreva suas características (produto, fundo, prazo, taxa)
 - Quais status representam o maior risco financeiro para a operação? Por quê?
-

Questão 3: Análise da Taxa Implícita do Fundo

Nos casos onde ocorre a conciliação, mas os valores presentes são divergentes, o fundo utilizou um valor presente diferente do calculado pela Facio.

- Para cada parcela onde ocorre a conciliação, mas os valores presentes são divergentes, **calcule a taxa implícita** que o fundo utilizou.
 - Calcule a **diferença entre a taxa implícita do fundo e a taxa da Facio** para cada parcela
 - Qual é a distribuição dessas diferenças? Existe um desvio sistemático (o fundo usa consistentemente uma taxa mais alta ou mais baixa)?
 - Há diferenças por produto ou por fundo? O que isso poderia indicar operacionalmente?
-

Questão 4: Análise de Composição e Concentração de Portfólio

Usando a posição da Facio na data de referência fornecida:

- Calcule o **VP total do portfólio** por fundo e por produto
- Crie **buckets de prazo** (dias corridos até vencimento): `< 30` , `30–90` , `90–180` , `> 180` — qual é a distribuição do VP por bucket?
- Calcule o **prazo médio ponderado** por VP (proxy de duration) para cada fundo
- Qual % do portfólio de cada fundo vence nos **próximos 30 dias corridos**? Qual é o risco de concentração?

Questão 5: Hipóteses de Causa-Raiz e Plano de Remediação

Aprofunde a análise dos breaks encontrados na Q1, usando a taxonomia de status de reconciliação que você propôs, para investigar causas operacionais:

- **Parcelas que aparecem apenas na posição da Facio:** o que poderia explicar uma parcela existir na Facio mas ainda não ter sido refletida na posição do fundo? Quais os riscos?
- **Parcelas que aparecem apenas na posição do fundo:** o que poderia explicar uma parcela existir no fundo mas não na Facio? Quais os riscos?
- **Parcelas que aparecem nos dois lados, mas com valores presentes divergentes:** considerando o que você encontrou na Q3, proponha em qual(is) produto(s) ou fundo(s) há maior indício de uma convenção de taxa diferente
- Com base nessa análise, proponha um **fluxo de tratamento operacional** (quem aciona, prazo de resolução, critério de escalation) para cada categoria da sua taxonomia

Entregáveis

1. **Jupyter Notebook** (`.ipynb`) ou **script Python** (`.py`) com a análise completa
2. Apresentação contendo os gráficos com título, rótulos de eixo e legenda
3. Um resumo executivo (máx. 1 página) com seus **3 principais achados e recomendações**

Notas Técnicas

- Todos os valores monetários estão em **Reais (R\$)**
- Datas seguem o formato **ISO 8601** (YYYY-MM-DD)
- O dataset cobre **uma única data de referência** — não há dimensão temporal para análises de evolução ou persistência ao longo de múltiplos meses
- Contratos já pagos ou cancelados **deixam de aparecer na posição da Facio** assim que são baixados — mas o arquivo do fundo pode não refletir essa baixa de imediato, então esses contratos podem ainda aparecer na posição do fundo (esse é exatamente um dos problemas a identificar)

Tempo Estimado

Esperamos que o case leve entre **48 e 72 horas**. Prefira profundidade em 4 questões a respostas rasas em 5.